Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине «Методы Оптимизации»

на тему «Метод ломанных»

Обучающийся Смирнов Фёдор Евгеньевич
Факультет прикладной информатики
Группа K3340
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватель Духанов Алексей Валентинович
Ссылка на подкаст: …

Санкт-Петербург
2026

1. Условие задачи

Найти глобальный минимум липшицевой функции на отрезке методом ломаных (методом Пиявского) с точностью ε. Пример из задания:

$$W(x) = x + \sin(3.14159x) \Rightarrow \min, x \in [-1.3;\ 4.5], \varepsilon = 0.01.$$

Работу программы показать на тестовых функциях Растригина и Экли: на взятых отрезках у них несколько локальных минимумов.

2. Метод ломаных

2.1. Константа Липшица

Функция липшицева, если $|W(x') - W(x'')| \le L|x' - x''|$ для любых точек отрезка, то есть она нигде не меняется круче L. L оценивается по наибольшему наклону на сетке из $m = 10000$ частей с запасом $K = 1.5$:

$$L = K \cdot \max_i \frac{|W(x_{i+1}) - W(x_i)|}{h}, h = \frac{b-a}{m}.$$

Сетка нужна только для L и минимум по ней не ищется.

2.2. Ломаная

- В каждой посчитанной точке u_n строится «галочка» $g_n(x) = W(u_n) - L|x - u_n|$. При правильно подобранном L она нигде не выше $W(x)$.
- Ломаная $p_n(x) = \max\{p_{n-1}(x),\ g_n(x)\}$ - миноранта функции. Её верхние вершины – это посчитанные точки $(u_n, W(u_n))$, нижние - пересечения соседних ветвей галок.
- Нижняя вершина между соседними точками $u_q < u_v$ ищется по формулам:

$$u = \frac{u_q + u_v}{2} + \frac{W(u_q) - W(u_v)}{2L}, \qquad p(u) = \frac{W(u_q) + W(u_v)}{2} - L\frac{u_v - u_q}{2}.$$

2.3. Ход метода

1) $u_0 = a, u_1 = b$, у ломаной p_1 одна нижняя вершина.
2) Следующая точка u_n – самая левая на отрезке нижняя вершина с наименьшим значением ломаной. Перед расчётом $W(u_n)$ проверяется, что точка лежит внутри своего участка и не совпадает с уже посчитанной, а также что $W(u_n)$ — это конечное число.
3) Если хорда от u_n до соседней точки круче L, то L занижена: берётся $L = K \cdot$ наклон хорды, все нижние вершины строятся заново, и снова шаг 2.
4) Если $|W(u_n) - p_{n-1}(u_n)| < \varepsilon$ - останавливаемся. Иначе g_n заменяет выбранную нижнюю вершину двумя новыми, и снова шаг 2.
5) Ответ u^*, W^* - точка с наименьшим W среди всех посчитанных, она не обязана быть последней из посчитанных. Минимум ломаной не выше настоящего минимума, поэтому ошибка по значению меньше ε.

Остановку по пределу в 5000 итераций или из-за повтора точки программа печатает отдельно: в этих случаях точность не достигнута, и выводится оценка ошибки $= W^* - \min(p_n(x))$.

3. Программная реализация

Программа piyavsky.py (Python, numpy и matplotlib) решает задачу методом ломаных: ведёт верхние и нижние вершины ломаной, перебора по сетке нет. Функция, концы отрезка и ε вводятся с клавиатуры. Запуск на примере из задания:

```
C:\Users\Fedor\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe "C:\Users\Fedor\[
Функция, например f(x) = x + sin(3.14159*x): x+sin(3.14159*x)
Левый конец отрезка a: -1.3
Правый конец отрезка b: 4.5
Точность eps, например 0,01: 0,01

W(x) = x+sin(3.14159*x),  [a, b] = [-1.3, 4.5],  eps = 0.01
Константа Липшица: L = 6.2124 (наибольший наклон 4.1416, запас K = 1.5)

   n          u_n       W(u_n)  p_(n-1)(u_n)     delta
   0    -1.300000    -0.490985   (конец отрезка)
   1     4.500000     5.500000   (конец отрезка)
   2     1.117819     0.756076   -15.511407  16.267483
   3    -0.191459    -0.757328    -7.377665   6.620337
   4     2.427098     3.400984    -7.377665  10.778649
   5    -0.724293    -1.486141    -4.067497   2.581356
   6     0.341374     1.219753    -4.067497   5.287250
   7    -0.932052    -1.143902    -2.776819   1.632917
   8    -0.516534    -1.515186    -2.776819   1.261633
   9    -0.618076    -1.550061    -2.146002   0.595941
  ...
  64    -0.561985    -1.543085    -1.561578   0.018492
  65    -0.649100    -1.541387    -1.560662   0.019274
  66    -0.643275    -1.543674    -1.560662   0.016987
  67    -0.601803    -1.551094    -1.560184   0.009089

Останов по точности: |W(u_67) - p_66(u_67)| = 0.009089 < eps
Ответ: u* = -0.603264, W* = -1.551102 (наименьшее W среди посчитанных точек, u_47)
Итераций: 67 (точки u_0 = a, u_1 = b, ..., u_67), вычислений W в методе: 68
Время: оценка L 18.19 мс, метод ломаных 0.62 мс
Графики сохранены в result.png и iterations.png
```

Точный минимум: $x^* = -1 + \arccos(1/c)/c \approx -0.6031$, $W^* \approx -1.5511$ ($c = 3.14159$). Точность достигнута на 67-й итерации, а лучшая точка - $u_{47} = -0.6033$: в ней W меньше, чем в последней.

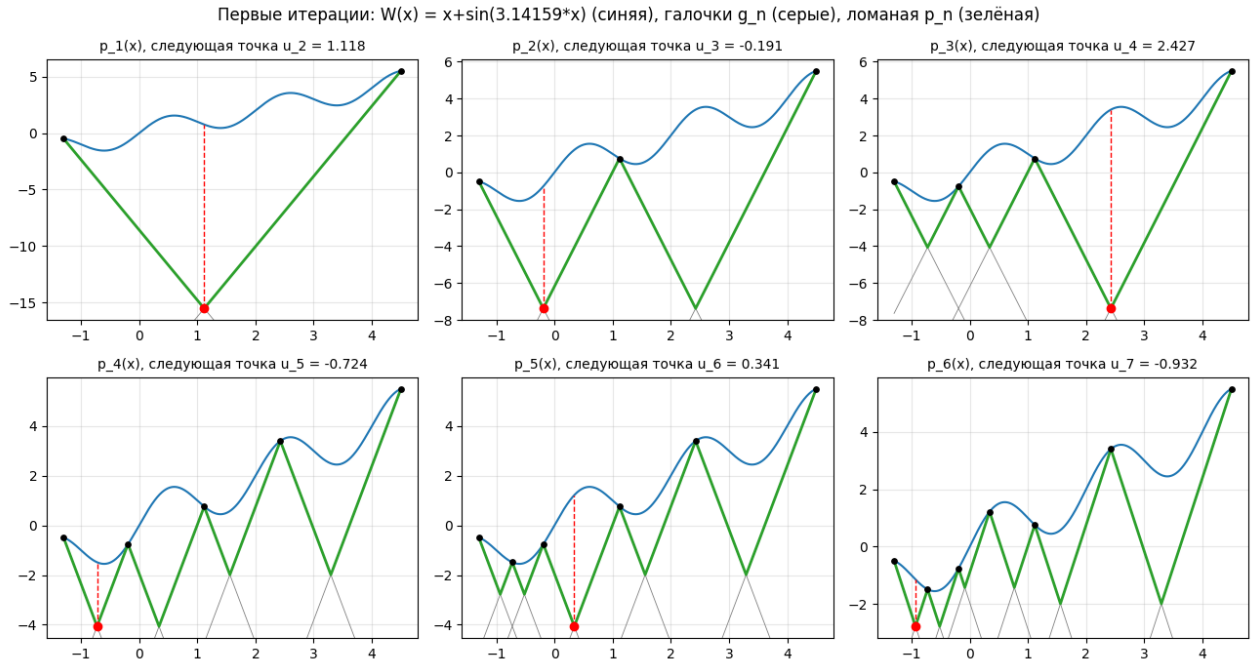


Рисунок 1. Первые 6 итераций: функция (синяя), галки (серые), ломаная (зелёная), следующая точка (красная)

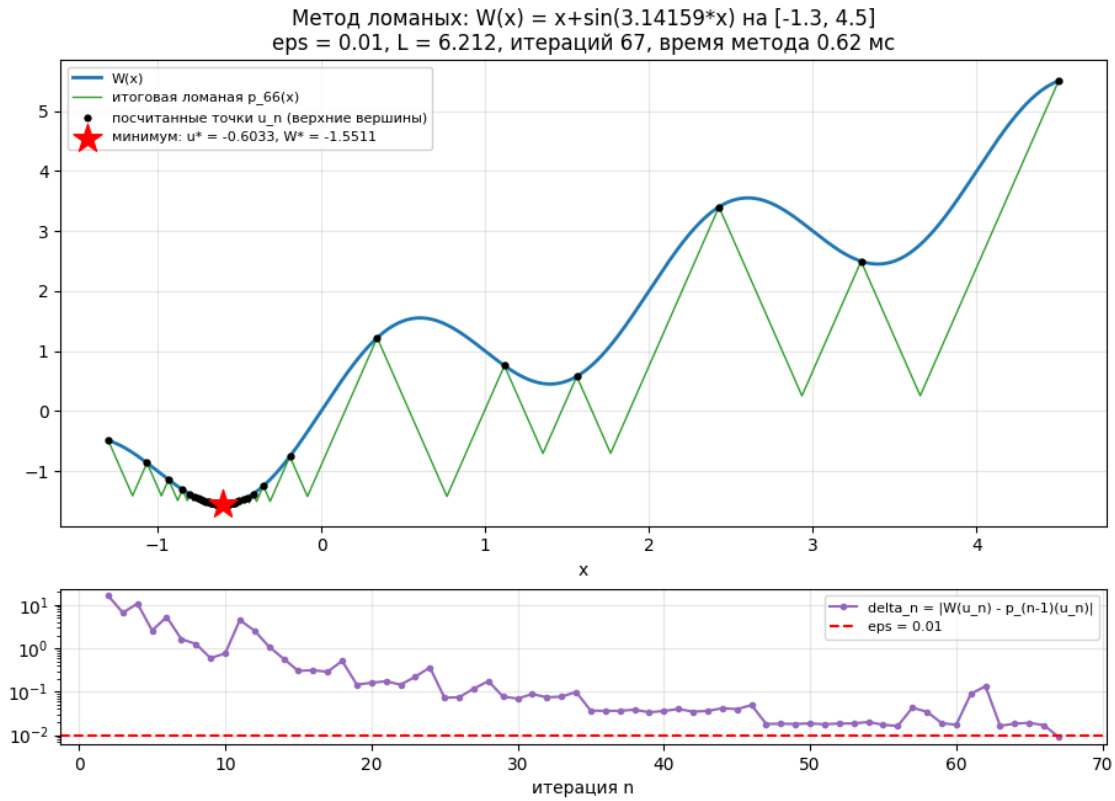


Рисунок 2. Итоговая ломаная и найденный минимум, внизу - изменение δ_n по итерациям

4. Демонстрация на тестовых функциях

4.1. Функция Растригина

$W(x) = 10 + x^2 - 10\cos(2\pi x)$ на $[-2.3;\ 4.1]$, $\varepsilon = 0.01$. Семь локальных минимумов около целых x от -2 до 4, глобальный $W(0) = 0$. Найдено $u^* = 0.0000$, $W^* = 0.0000$ за 257 итераций.

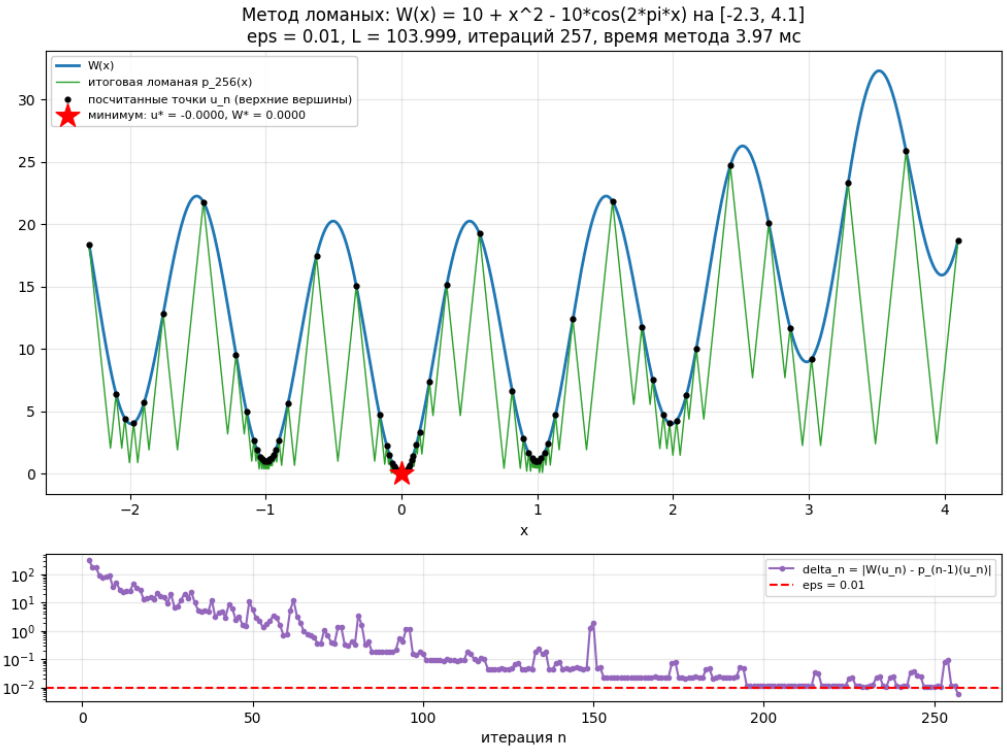


Рисунок 3. Функция Растригина

4.2. Функция Экли

$W(x) = -20e^{-0.2|x|} - e^{\cos(2\pi x)} + 20 + e$ на $[-1.6;\ 3.9]$, $\varepsilon = 0.01$. Пять локальных минимумов, глобальный $W(0) = 0$ в изломе. Найдено $u^* = 0.0000$, $W^* = 0.0001$ за 37 итераций.

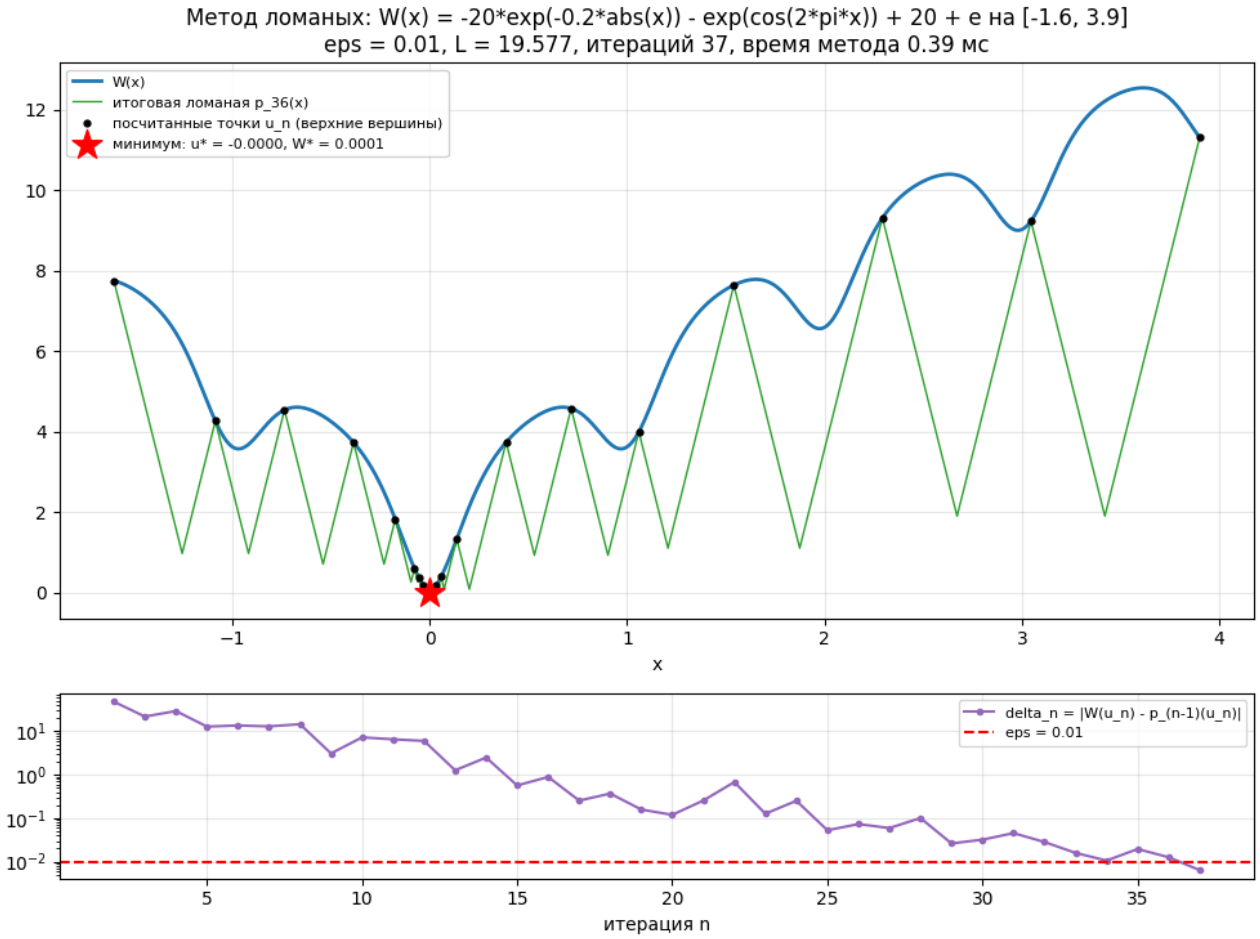


Рисунок 4. Функция Экли

Функция	Отрезок	L	u*	W*	минимум (x; W)	Итераций	Время метода, мс
x + sin(3.14159x)	[-1.3; 4.5]	6.212	-0.6033	-1.5511	-0.6031; -1.5511	67	0.55
Растригина	[-2.3; 4.1]	103.999	0.0000	0.0000	0; 0	257	3.93
Экли	[-1.6; 3.9]	19.577	0.0000	0.0001	0; 0	37	0.64

Во всех примерах найден глобальный минимум с точностью ε, хотя локальных минимумов на отрезках от трёх до семи.

5. Рефлективный вывод

В этой лабораторной (как и во многих других) идёт пересечение с другим текущим предметом, Машинным обучением. Я смог лучше разобраться в методе и теперь представляю его плюсы и минусы. Он всё ещё не идеален, так как где-то может закрасться мелкий непроверяемый участок с глобальным минимумом, полностью не включённым в расчёт L. Конкретно эта версия не экономит на предварительном анализе, но всё равно выигрывает в производительности у простого перебора точек при подсчёте с мельчайшими погрешностями. Вполне возможно во многих случаях считать L по уравнению вручную, не прибегая к сетке.